INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EDUCACIÓN · MÓDULO 1 · LECCIÓN 1.1

Qué es la inteligencia artificial

Una introducción sin fórmulas para entender qué hay detrás de las herramientas que ya usamos todos los días.

AL TERMINAR VAS A PODER

- Explicar con tus palabras qué es la inteligencia artificial.
- Distinguir entre programar con reglas y aprender a partir de datos.
- Reconocer usos cotidianos y escolares de clasificar, predecir y generar.

LA IDEA CLAVE

La inteligencia artificial no piensa ni entiende como una persona: aprende patrones a partir de muchos datos y los usa para clasificar, predecir o generar. Por eso puede ser muy útil y, a la vez, equivocarse con total seguridad.

¿Qué es la inteligencia artificial?

Llamamos **inteligencia artificial** a los sistemas informáticos que realizan tareas que, en una persona, asociaríamos con la inteligencia: reconocer una imagen, entender una pregunta escrita o hablada, traducir un texto o tomar una decisión entre varias opciones.

La palabra clave es *parecen*. Estos sistemas no piensan ni comprenden como nosotros: realizan cálculos muy sofisticados sobre enormes cantidades de datos. Que el resultado se vea "inteligente" no significa que haya alguien entendiendo detrás.

Dos maneras de programar

	Programar con reglas	Aprender de ejemplos (aprendizaje automático)
Quién define cómo actuar	Una persona escribe cada paso: "si pasa esto, hacé aquello".	El sistema encuentra patrones a partir de miles de ejemplos.
Cómo mejora	Alguien tiene que reescribir las reglas.	Con más y mejores datos, y nuevo entrenamiento.
Ejemplo	Una planilla que marca "desaprobado" si la nota es menor a 6.	Un programa que, tras ver miles de fotos, distingue perros de gatos.

Tres grandes tareas

Tarea	Qué hace	En la vida cotidiana	En la escuela
Clasificar	Decide a qué grupo pertenece algo.	El filtro que separa el correo no deseado.	El corrector que marca una palabra como mal escrita.
Predecir	Estima qué es probable que pase.	El tiempo de viaje que calcula un mapa.	Una plataforma que sugiere el próximo ejercicio según las respuestas anteriores.
Generar	Produce algo nuevo: texto, imagen o audio.	Un asistente que redacta un mensaje.	Un borrador de ejemplos o preguntas para preparar una clase.

Todo depende de los datos

Datos variados y de calidad
El sistema funciona mejor para más personas y situaciones.

Datos incompletos o con prejuicios
El sistema repite esas fallas. A eso lo llamamos **sesgo**.

Por ejemplo, un sistema de reconocimiento de voz entrenado casi solo con voces de un país puede entender peor otros acentos. Por eso conviene preguntarse siempre: *¿con qué datos aprendió esto y quién podría quedar afuera?*

Lo que no hace

- **No sabe si algo es verdadero:** calcula cuál es la respuesta más probable.
- **No tiene intenciones ni valores propios:** las decisiones sobre cómo usarla son humanas.
- **Puede equivocarse con mucha seguridad:** el tono convincente no garantiza que sea correcto.

> Por eso siempre hace falta una persona que mire, compare y decida.

Glosario

Término	En pocas palabras
Algoritmo	Una serie de pasos para resolver un problema. Una receta es un algoritmo.
Datos de entrenamiento	Los ejemplos con los que un sistema aprende sus patrones.

Término	En pocas palabras
Aprendizaje automático	La forma en que un sistema mejora a partir de ejemplos, sin que alguien escriba cada regla.
Modelo	Lo que queda después del entrenamiento: el "conocimiento" que el sistema usa para responder.
Sesgo	Un error sistemático que favorece o perjudica a ciertos grupos, muchas veces heredado de los datos.
IA generativa	Sistemas que producen contenido nuevo: textos, imágenes, audio o video. La vemos en la lección 1.2.

Para llevar al aula

Cazadores de inteligencia artificial

Primaria (2.º ciclo) y secundaria · 40 minutos · Grupos de 3 o 4 · Sin conexión

Que los estudiantes reconozcan la inteligencia artificial en su vida cotidiana y se pregunten de qué datos depende.

1. **Lluvia de ideas (5 min):** cada grupo anota aparatos, aplicaciones o servicios que usó ayer (celular, mapas, juegos, música, videos).
2. **¿Hay inteligencia artificial? (10 min):** marcan cuáles creen que la usan y escriben por qué.
3. **Clasificamos (10 min):** ubican cada ejemplo en una tabla de tres columnas: clasificar, predecir o generar.
4. **Los datos (10 min):** eligen un ejemplo y responden: ¿qué datos necesita para funcionar? ¿Quién podría quedar afuera si esos datos no son variados?
5. **Puesta en común (5 min):** arman un afiche con el ejemplo que más los sorprendió.

Para observar: que cada grupo justifique por qué un ejemplo usa inteligencia artificial y relacione la tarea con los datos que necesita.

Para reflexionar

¿En qué momentos de tu día usás inteligencia artificial sin darte cuenta? ¿Qué te gustaría que tus estudiantes entiendan sobre estos sistemas antes de usarlos?

Material de educatech para uso educativo. Los videos de esta lección usan la voz sintética "Daniela" (Piper, a partir del corpus OpenSLR 61, licencia CC BY-SA 4.0).